DCC199 / DC5199 ALGORITMOS E ALGORITMOS - PRÁTICA - TVC 2 - 2023.1 - REVISÃO

ALUNO(A): _____

MATRICULA: _____ TURMA: _____ NOTA: _____

Questão 1 (20 pts). Faça o teste de mesa do programa abaixo e indique a saída impressa pelo programa:

Impressão:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int func(int a, int b) {
  int i, t = 0;
  cout << "a b i t\n";
  i = a;
  while (i < b) {
    t = t + b - a;
    cout << a << " " << b << " "
         << i << " " << t << endl;
    i++;
  }
  return t;
}

int main(void) {
  int x, y, z;
  x = func(1, 3);
  y = func(2, x);
  cout << x << " " << y << endl;
  return 0;
}
```

Questão 2 (35pts). Escreva uma função que receba um valor inteiro N e retorne a soma de todos os números ímpares de 1 até N. Para essa questão não é necessário fazer a função principal (`main`).

Exemplos:

Entrada	Saída
10	25
30	225

Questão 3 (45pts). Lúcia precisa calcular os salários de seus funcionários considerando as horas extras trabalhadas. Como são muitos funcionários, Lúcia optou por desenvolver um programa para ajudá-la nos cálculos. O programa deve mostrar os valores que Lúcia deve pagar a cada um dos funcionários, de acordo com o total informado de horas extras trabalhadas.

a) Faça uma função que receba o salário base e o valor da hora extra como parâmetros. Para cada funcionário, a função deve ler do teclado o número de horas extras trabalhadas, calcular o salário e exibi-lo na tela. A leitura será finalizada quando o usuário digitar um valor negativo para o número de horas extras.

b) Faça um programa principal que solicite ao usuário que digite o salário base e o valor da hora extra. Chame a função criada no item anterior para imprimir os salários dos funcionários, passando como parâmetros os dois valores lidos.

Exemplo:

Entrada	Saída
2000 40 2 5 0 1 -1	Salario: R$2080.00 Salario: R$2200.00 Salario: R$2000.00 Salario: R$2040.00
1090 25 10 2 3 -1	Salario: R$1340.00 Salario: R$1140.00 Salario: R$1165.00